



E1.2 - Informe de pretratamientos para la alimentación de bioestabilizado a reactor de gasificación

OFE-2024-1077 - Aseguramiento De La Economía Circular Mediante La Gasificación Avanzada Para La Producción De Biochar Y Singás

CIRCE Centro Tecnológico

Junio 2025

Version 1.0

ÍNDICE

1	Descripción de la tarea	3
2	Detalle de las actividades realizadas en la tarea	4
2.1	Necesidades fisico-químicas para el bioestabilizado afinado	4
2.1.1	Contenido en humedad	4
2.1.2	Poder calorífico inferior (PCI)	5
2.1.3	Relación Carbono/Nitrógeno (C/N)	5
2.1.4	Contenido de cenizas	5
2.1.5	Tamaño de partícula	6
2.1.6	Contenido de material inerte	6
2.1.7	Densidad	6
2.1.8	Comparación de propiedades fisico-químicas del bioestabilizado afinado con valores de bibliografía	7
2.2	Pretratamientos propuestos para cada rango de alimentación	7
2.2.1	Pretratamientos para alimentación <200 kg/h	8
2.2.2	Pretratamientos para alimentación entre 200-500 kg/h	10
2.2.3	Pretratamientos para alimentación entre 500-1000 kg/h	11
2.2.4	Pretratamientos para alimentación de 5000 kg/h	12
2.3	Análisis económico de los diferentes pretratamientos propuestos	14
2.3.1	CAPEX	16
2.3.2	OPEX energético	18
2.4	Análisis de empresas locales para realización de pretratamientos	20
3	Conclusiones	22
4	Referencias	24

Este documento y los documentos adjuntos son confidenciales y están destinados únicamente a los destinatarios previstos. Si ha accedido a este documento por error y no es el destinatario previsto, notifique al remitente y no utilice, informe, distribuya, imprima, copie ni difunda este documento de ninguna manera. El uso no autorizado está sujeto a responsabilidad legal.

1 Descripción de la tarea

El objetivo de esta tarea consiste en evaluar la necesidad de incorporar pretratamientos antes de alimentar el bioestabilizado al reactor de gasificación, de modo que se garantice un funcionamiento estable y eficiente. Para ello se llevará a cabo un estudio teórico de los procesos de pretratamiento (como secado, densificación, triturado, etc.) que resulten necesarios según la caracterización obtenida en E1.1.

En entregables anteriores se ha determinado que procesar el bioestabilizado de salida de reactor, implicaría costes y riesgos técnicos superiores (mayor heterogeneidad de materiales, posibles depósitos de inertes en el reactor o pérdidas de eficiencia), por lo que en este documento se analizan los posibles pretratamientos necesarios para el bioestabilizado afinado, cuyas propiedades minimizan dichas complicaciones. Asimismo, se consideran dos configuraciones de reactor, lecho fijo y fluidizado, comentadas en E2.1.

2 Detalle de las actividades realizadas en la tarea

Las actividades realizadas comienzan por un repaso de las propiedades físico-químicas esenciales del bioestabilizado afinado, para garantizar su compatibilidad con reactores de gasificación de lecho fijo y fluidizado. Se describen los pretratamientos propuestos (secado, trituración, cribado, densificación, separación por imán, etc.) adaptados para diferentes rangos de alimentación de material a planta de gasificación. Además, se evalúa su repercusión sobre el rendimiento y la homogeneidad del proceso de gasificación. A continuación, el análisis económico de los pretratamientos detalla el CAPEX de cada configuración, bajo dos escenarios diferentes:

- **Fundamental:** incluye los pretratamientos mínimos obligatorios que debe incluir la línea de pretratamientos, con los que se aseguran unas buenas propiedades de la muestra de bioestabilizado afinado recibida para alimentar al gasificador,
- **Avanzado:** incluye más pretratamientos que el escenario fundamental, ya que las características del bioestabilizado afinado pueden variar (solo hemos recibido una muestra concreta de todo el material bioestabilizado afinado) y este escenario aporta más pretratamientos que pueden ser necesarios para homogeneizar las características del material.

También se calcula el OPEX energético por consumo de electricidad de los equipos, calculado para la línea básica de pretratamientos (escenario fundamental).

2.1 Necesidades físico-químicas para el bioestabilizado afinado

En este apartado, se ha realizado un análisis bibliográfico del proceso de gasificación de residuos sólidos urbanos (RSU) ya que este tipo de material presenta similitud con el material considerado en este proyecto, el bioestabilizado. La gasificación de RSU presenta desafíos técnicos derivados de la heterogeneidad de su composición, lo que influye en sus propiedades físico-químicas. El análisis aborda siete características clave, que son fundamentales para la optimización del proceso. Las propiedades que se han considerado son: el **contenido en humedad**, el **poder calorífico inferior** (PCI), la **relación Carbono/Nitrógeno**, el **contenido en cenizas**, el **tamaño de partícula**, el **contenido de material inerte** y la **densidad**. A continuación, se comenta cada una de estas propiedades.

2.1.1 Contenido en humedad

El contenido en humedad constituye uno de los parámetros más críticos del proceso de gasificación. La humedad afecta directamente al balance energético del proceso, ya que la evaporación del agua consume energía que podría utilizarse en las reacciones de gasificación. Un alto contenido de humedad reduce la temperatura del reactor, disminuyendo la eficiencia de conversión y afecta negativamente la calidad del gas de síntesis producido.

La composición heterogénea de los RSU contribuye significativamente a la variabilidad en el contenido de humedad. Por regla general, los RSU son recogidos en contenedores sin separación ni tratamiento previo. Las fracciones más comunes que se suelen clasificar son: materia orgánica, residuos de jardín, papel y cartón, textiles y plásticos [1],[2]; con una alta variabilidad de contenido y teniendo en cuenta el factor de recogida estacional, el contenido de humedad puede establecerse en un rango muy amplio.

La fracción orgánica es la principal responsable de las fluctuaciones en el contenido de humedad, ya que presenta mayor afinidad por el agua en comparación con el resto de los materiales. La humedad afecta a la composición del gas, al introducir alimentación con 10-15% de humedad y a temperaturas moderadas se consigue una formación de hidrógeno superior [2],[3],[4],[5].

El bioestabilizado afinado, con un 44,0 % de humedad, contiene demasiada humedad y requiere un pretratamiento de secado para reducir su consumo energético en el reactor, en el caso de un reactor de gasificación de lecho fluidizado. Los reactores de gasificación de lecho fijo toleran humedades superiores, de hasta un 60%, por lo que, en principio, no sería necesario una reducción de humedad [6].

2.1.2 Poder calorífico inferior (PCI)

El poder calorífico inferior para los RSU determina el potencial energético y viabilidad económica del proceso de gasificación. El PCI depende tanto del tipo de material como de la humedad. Se dan rangos muy amplios desde 2 MJ/kg [7], hasta valores que en base a modelados, dan resultados de 25 MJ/kg [8]. Estos rangos dependen del material considerado.

El bioestabilizado afinado, con un PCI de 7,6 MJ/kg (en base seca), tiene un valor óptimo para ser utilizado en gasificación con aire, mientras que, si se utiliza vapor de agua como agente gasificante, este valor es inferior al óptimo. El PCI del bioestabilizado puede mejorar con una etapa de secado.

2.1.3 Relación Carbono/Nitrógeno (C/N)

Una relación C/N entre 20 y 30:1 favorece la conversión termoquímica y reduce la formación de contaminantes como NO_x y amoníaco. Los valores de la relación C/N fuera de este rango pueden generar emisiones excesivas de óxidos de nitrógeno y amoníaco, afectando a la calidad del gas de síntesis [9].

Los RSU presentan relaciones C/N relativamente variables. La fracción biodegradable de los RSU que puede contener residuos alimentarios ricos en proteínas, lípidos y otros compuestos nitrogenados, influyen directamente en la relación C/N. Factores como la estacionalidad y la recolección, además de la localización incrementan aún más esta variabilidad [10],[11]. Las fracciones más generalizadas de RSU presentan relaciones C/N aproximadamente de 28:1 [12], un valor óptimo para esta conversión termoquímica.

El bioestabilizado afinado con una relación C/N de 17:1, presenta un valor ligeramente inferior a los valores óptimos comentados anteriormente, por lo que se favorece proporcionalmente la producción de NO_x y amoníaco en la gasificación.

2.1.4 Contenido de cenizas

Los RSU presentan contenidos de cenizas generalmente elevados y variables debido a su composición heterogénea. Los estudios sobre RSU revelan que el contenido de cenizas depende del tratamiento que se realiza al material. En términos generales, el contenido de cenizas en RSU puede variar desde 50% [13] hasta 10% [14],[7]. Esta variabilidad refleja la presencia de materiales inorgánicos diversos, incluyendo vidrio, metales, cerámicas y otros componentes no combustibles que incrementan sustancialmente el contenido de cenizas [15]. Se han encontrado rangos de contenido de cenizas óptimos entre 10% y 30% para la gasificación de RSU [16].

El bioestabilizado afinado tiene un contenido en cenizas por encima de este rango con aproximadamente un 35,5%. Un ligero pretratamiento mecánico, como un cribado para retirar la fracción inorgánica antes de su gasificación, permitiría alcanzar este valor óptimo de contenido en cenizas (por debajo del 30%).

2.1.5 Tamaño de partícula

El tamaño de partícula tiene un impacto directo en la operación del proceso y el rendimiento y la calidad del gas de síntesis generado. Las partículas más pequeñas favorecen reacciones más rápidas y completas debido a su mayor superficie específica, reduciendo subproductos pesados como los alquitranes. En cambio, las partículas más grandes presentan mayor resistencia interna al calor disminuyendo la conversión, que se ve limitada por la reducida superficie reactiva y una peor transferencia de calor [17].

Los RSU presentan una distribución de tamaños extremadamente heterogénea que complica significativamente su procesamiento. Esta heterogeneidad se origina en la diversidad de productos que componen los RSU, desde envases grandes hasta residuos finamente divididos.

Para gasificadores de lecho fluidizado se suelen recomendar tamaños de partículas entre 1 y 5 mm para asegurar una buena fluidización [18]. En gasificadores de lecho fijo, las partículas de menos de 50 mm permiten un flujo de material uniforme y eficiente [19]. El bioestabilizado afinado, con partículas de tamaños entre 4 y 8 mm, se encuentra en un rango intermedio, no obstante, se recomienda una molienda para uniformizarlo y evitar los inquemados.

2.1.6 Contenido de material inerte

La presencia de materiales inertes como arena, plásticos o metales puede obstruir el reactor y disminuir la eficiencia del proceso de gasificación. Se recomiendan contenidos de material inerte menores del 2% para que no se generen depósitos indeseables que afecten a la calidad final del gas de síntesis [20].

El bioestabilizado afinado muestra visualmente un bajo porcentaje de inertes y metales pesados, aunque, reduciendo los materiales metálicos y eliminando los impropios, este porcentaje puede mejorar.

2.1.7 Densidad

La densidad aparente de los RSU en Europa varía significativamente según la composición y los métodos de gestión. Algunos datos de Alemania muestran que la fracción orgánica de RSU no tratada tiene una densidad de 280-320 kg/m³, que aumenta a 450-500 kg/m³ tras la compactación en vehículos recolectores [21],[22].

Una densidad adecuada facilita la manipulación, el transporte y la alimentación continua del bioestabilizado en el reactor, influyendo también en la estabilidad de la operación. La densidad del material influye de forma indirecta en el comportamiento del proceso de gasificación, principalmente a través de la cinética de calentamiento y de la manipulación del combustible hacia el reactor. El efecto de la densidad no es igual en un reactor de lecho fluidizado que en un reactor de lecho fijo. En este último, se pueden formar puntos fríos si la alimentación se acumula. Para gasificadores de lecho

fluidizado se recomiendan densidades entre 600 y 800 kg/m³ ya que pueden tener una influencia directa en el régimen de fluidización y para lecho fijo, entre 800 y 1000 kg/m³ [23],[24],[25].

Para el caso del bioestabilizado afinado, con una densidad de 540 kg/m³, la peletización podría ayudar a reducir el contenido de humedad y uniformizar el tamaño de partícula, además de aumentar la densidad del material, lo que puede mejorar la eficiencia de la gasificación. Sin embargo, en sistemas de lecho fluidizado, un incremento excesivo de la densidad puede favorecer la aglomeración, sobre todo cuando se trata de biomasa rica en álcalis [26]. Por ello, es necesario monitorear y ajustar las propiedades del sustrato para equilibrar eficiencia y estabilidad operativa.

2.1.8 Comparación de propiedades físico-químicas del bioestabilizado afinado con valores de bibliografía

A continuación, en la Tabla 1 se presenta una comparativa entre las propiedades físico-químicas del bioestabilizado afinado (ya comentadas en E1.1) y los valores óptimos de estas propiedades, dependiendo de si el reactor es de lecho fijo o de lecho fluidizado.

Tabla 1. Comparación de propiedades físico-químicas del bioestabilizado afinado con valores de bibliografía para lecho fijo y lecho fluidizado

Propiedades físico-químicas	Valores óptimos para lecho fluidizado	Valores óptimos para lecho fijo	Valores del bioestabilizado afinado
Contenido en humedad	<30% (preferiblemente 10-20%)		44,0 %
PCI	2-25 MJ/kg		7,6 MJ/kg (en base seca)
Relación C/N	20-30:1		17:1
Contenido en cenizas	10-30%		35,5%
Tamaño de partícula	1-5 mm	<50 mm	1-8 mm (75,78% de la muestra)
Contenido de Material Inerte	<2%		Bajo (no cuantificado)
Densidad	600-800 kg/m ³	800-1000 kg/m ³	540 kg/m ³

2.2 Pretratamientos propuestos para cada rango de alimentación

Tras analizar las propiedades físico-químicas del bioestabilizado afinado, se identifican en la Tabla 2, de forma general, los pretratamientos necesarios para mejorar estas propiedades.

Para reactores de tipo lecho fluidizado se debe reducir la humedad con un secado; moler el material para obtener partículas de tamaños entre 1 y 5 mm; y, cribar el material para eliminar partículas minerales y metales pesados que pueden contribuir en gran parte al contenido en cenizas.

Para reactores de tipo lecho fijo se debe aumentar la densidad mediante peletizado hasta 800-1000 kg/m³; moler el material para obtener partículas de tamaños entre 1 y 5 mm; y, cribar el material para eliminar partículas minerales y metales pesados que pueden contribuir en gran parte al contenido en cenizas.

Tabla 2. Resumen de pretratamientos necesarios para el bioestabilizado afinado según el tipo de reactor

Pretratamientos necesarios para reactor de lecho fluidizado	Pretratamientos necesarios para reactor de lecho fijo
Cribado y Eliminación de impropios	Cribado y Eliminación de impropios
Triturado	Triturado
Secado	Densificación

Como se ha comentado anteriormente una configuración de gasificación de lecho fluidizado es más exigente con el tamaño de partícula y la humedad del material bioestabilizado, ya que requiere un material homogéneo y de baja humedad. Por otro lado, la configuración de lecho fijo es más tolerante con el tamaño y la humedad, pero es sensible con la densidad del material. Si se utiliza un reactor de lecho fluidizado se debe priorizar el triturado y el secado. Por otro lado, si se utiliza una configuración de lecho fijo, se necesita una densificación más intensiva.

Es fundamental destacar que los pretratamientos propuestos en este entregable se han diseñado específicamente en función de las características físico-químicas de la muestra concreta de bioestabilizado afinado analizada. Por tanto, estos no deben considerarse directamente aplicables a la totalidad del bioestabilizado afinado que se procese en el futuro, ya que pueden existir variaciones significativas entre diferentes lotes.

Se han tenido en cuenta diferentes rangos de alimentación para el análisis de los equipos necesarios para los pretratamientos del bioestabilizado, descritos en la Tabla 3:

Tabla 3. Rangos de alimentación considerados para el análisis de los pretratamientos del bioestabilizado afinado

Rangos de alimentación considerados para planta de pretratamientos de bioestabilizado afinado
<200 kg/h (pequeña planta piloto)
200-500 kg/h (semi-industrial)
500-1000 kg/h (planta industrial pequeña)
5000 kg/h (planta industrial)

A continuación, se presentan las recomendaciones de pretratamientos del material bioestabilizado afinado para su uso como combustible en gasificación, organizadas por rango de capacidad de alimentación y dependiendo de la configuración de reactor de gasificación que se utilice. En todos los rangos, **el objetivo es obtener un combustible homogéneo, seco (10-20% de humedad), de tamaño controlado y libre de impropios no combustibles**. Para cada caso se incluyen ejemplos de equipos comerciales disponibles para cada etapa de pretratamiento, con sus capacidades, consumos y precios orientativos, cuando sea posible.

2.2.1 Pretratamientos para alimentación <200 kg/h

En este rango es necesario un pretratamiento mecanizado, aunque aún con equipos relativamente compactos. Se empieza a justificar la inversión en maquinaria.

Bioestabilizado afinado: <200 kg/h

Para alimentaciones de <200 kg/h con bioestabilizado afinado se configuraría una pequeña línea de pretratamiento:

- **Para lecho fijo:** eliminación de impropios (imán), cribado y densificación.



- **Para lecho fluidizado:** eliminación de impropios (imán), cribado, triturado y secado.



Eliminación de impropios: Para separación de impropios se puede instalar un bloque imán magnético en la cinta de alimentación al reactor de gasificación. El uso de estos bloques no conlleva un consumo energético ya que son imanes permanentes y consiguen eliminar, en este caso, los metales ferromagnéticos presentes en el bioestabilizado. El precio de estos bloques es alrededor de 3k€ [27]. Es importante tener en cuenta que la retirada de los materiales ferromagnéticos que se queden adheridos a estos bloques imanes debe realizarse manualmente cada cierto periodo de tiempo, para que el imán siga manteniendo su funcionalidad. Adicionalmente, se puede realizar un cribado simple con trómel, aunque es complicado encontrar trómeles para este rango de alimentación tan pequeña. Este trómel puede tener un coste de alrededor de 20k€ [28].

Triturado: Para reducir el tamaño hasta 6mm se pueden utilizar trituradoras industriales. Estos equipos son a escala industrial y su precio puede oscilar entre 20-30k€ [29]. En el caso de utilizar un reactor de lecho fijo no sería necesaria esta etapa de triturado, ya que esta configuración acepta tamaños de hasta 50 mm.

Secado: Indispensable (<15% humedad), si se trata de un gasificador de lecho fluidizado. Se pueden utilizar secadores continuos como, por ejemplo, un secador de banda modular (tipo cinta perforada con aire caliente), que puede procesar entre 500-600 kg/h de material, con un ancho de banda de 1.2 metros [30]. Su precio puede oscilar entre 10-60k€. Alternativamente se puede utilizar un secador rotativo compacto (con opciones de calentador de aire caliente eléctrico o calentador de gas (GLP)). Este último tipo de equipos en tamaños de 100-200 kg/h son escasos, pero fabricantes como Scolari, Andritz o Swiss Combi ofrecen unidades pequeñas a medida. El precio de estos equipos puede ser de 10k€ [31] en capacidades pequeñas o hasta 120k€ en capacidades a nivel industrial. Si se utilizase un gasificador de lecho fijo no sería necesario realizar el pretratamiento de secado.

Densificación: Se recomienda peletizar para mejorar el flujo en gasificación de lecho fijo. Existen peletizadoras eléctricas de matriz de 7,5 kW que pueden producir aproximadamente 200 kg/h de pellet, suficiente para este rango; con un coste de 3,5k€ [32]. Para lecho fluidizado, la peletización no es estrictamente necesaria, ya que el material seco y triturado se puede dosificar en sinfines o válvulas alveolares directamente. La operación en este caso puede ser continua (una línea

automatizada con transportadores conectando equipos) atendida por un operario por turno, o incluso intermitente.

Importante: En esta escala, un gasificador de lecho fijo normalmente exige pellets para evitar problemas de canalización, la inversión en peletizadora se justifica por la mejora en uniformidad del flujo. Por otro lado, un gasificador de lecho fluidizado a esta escala tolera el material triturado sin peletizar, siempre que esté lo suficientemente seco y sin excesos de finos impropios.

2.2.2 Pretratamientos para alimentación entre 200-500 kg/h

Para este rango de alimentación ya se implementa una línea de pretratamiento completa similar a escala industrial, pero en tamaño reducido. Cobra importancia la integración energética: por ejemplo, **aprovechar calor residual** de motores o chimeneas para el secado, dado que las necesidades térmicas son significativas a estos caudales.

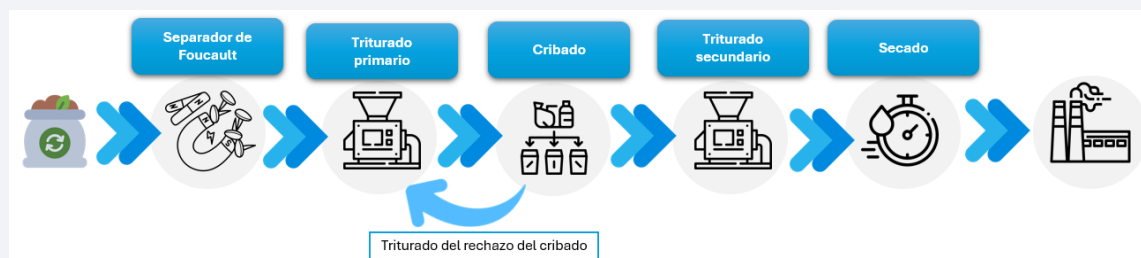
Bioestabilizado afinado: 200-500 kg/h

El bioestabilizado afinado alimentado a 200-500 kg/h seguiría la siguiente línea de pretratamientos:

- **Para lecho fijo:** eliminación de impropios (separador Foucault), triturado, cribado por tamaño (trómel), triturado del rechazo del cribado (puede ir al primer triturador) y densificación.



- **Para lecho fluidizado:** eliminación de impropios (separador Foucault), triturado, cribado por tamaño (trómel), segundo triturado y secado.



Eliminación de impropios: En este caso la alimentación es considerablemente mayor por lo que no pueden considerarse bloques imanes para reducir el contenido de metales pesados. Se considera el uso de un separador por corrientes de Foucault, que eliminará metales como As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn. El precio de este tipo de equipos suele estar en 6k€ [33].

Triturado: En este caso se implementa una trituración robusta. Puede realizarse en una etapa con una trituradora de 4 árboles o en dos etapas: primero un triturador primario (pretriturador de 2 ejes) de alta capacidad para reducir cualquier aglomerado, seguido de un molino secundario (trituradora mono árbol) si se requiere un tamaño muy fino. Si se utiliza una trituradora de 4 árboles, el precio puede oscilar en 25k€ para una producción de 650 kg/h de material [34].

Cribado: La mezcla se somete a un cribado en trómel para clasificar en al menos dos fracciones: finos (partículas de tamaños menores de 10 mm) y gruesos (partículas de tamaños entre 10-50 mm).

Los finos en esta etapa suelen ser en gran parte polvo mineral (tierra, ceniza, vidrio molido) por lo que se pueden retirar para reducir el contenido de cenizas en el combustible. La fracción gruesa entre 10-50 mm, que contiene la mayoría del material orgánico combustible, pasa a una trituración secundaria, si el tipo de gasificador lo requiere (en el caso de utilizar una configuración de lecho fijo, no sería necesaria esta etapa). Esta trituración secundaria podría realizarse con un molino de martillo, con motor de 11kW. Este equipo produciría partículas entre 4 y 6 mm a 300-700 kg/h. Su precio estimado es de 3k€ [35].

Secado: Necesario para gasificadores de lecho fluidizado, en el caso de lecho fijo no será necesaria esta etapa. Se pueden utilizar secadores continuos como, por ejemplo, un secador de banda modular, o secadores rotativos compactos. En la práctica, los consumos energéticos de estos equipos se pueden reducir utilizando calor residual de otras etapas (gases de escape de motores, vapor de cogeneración, etc.) para pre-secar el material a aproximadamente un 20% de humedad, complementando con quemadores de apoyo si hiciese falta reducirla aún más.

Densificación: Se recomienda peletizar si el gasificador es de lecho fijo. Existen peletizadoras de 30kW que pueden producir entre 400-450 kg/h de pellets por 8k€ [36]. Para reactores de lecho fluidizado la densificación puede omitirse. Muchas instalaciones de lecho fluido a escala industrial manejan combustibles en polvo o astilla sin necesidad de pellet, siempre que la granulometría esté dentro de especificación. No obstante, podría decidirse peletizar una parte del flujo para facilitar el almacenamiento o transporte del combustible (por ejemplo, si se planean paradas del gasificador, el pellet conserva mejor las propiedades).

2.2.3 Pretratamientos para alimentación entre 500-1000 kg/h

Al escalar a 500-1000 kg/h, el pretratamiento pasa a ser una instalación industrial integrada. En esta escala se podría tener en cuenta la colaboración con empresas especializadas en maquinaria para el tratamiento de residuos sólidos urbanos que pueden actuar como integradoras.

Bioestabilizado afinado: 500-1000 kg/h

Para el bioestabilizado afinado con rangos de procesado de 500-1000 kg/h:

- **Lecho fijo:** eliminación de impropios (separador Foucault), triturado primario, cribado (trómel), triturado secundario, secado y densificación.



- **Lecho fluidizado:** eliminación de impropios (separador Foucault), triturado primario, cribado (trómel), triturado secundario y secado.



Eliminación de impropios: Se considera el uso de un separador por corrientes de Foucault, que eliminará metales como As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn. El precio de este tipo de equipos suele estar en 6k€ [33].

Triturado: La trituración primaria reducirá inicialmente el tamaño del material. Por ejemplo, un triturador de 44kW puede manejar cantidades de 0,8-1,2 ton/h, por un coste de 30k€ [34]. Posteriormente, se realizaría una molienda secundaria con un molino de martillos para obtener un tamaño final objetivo: alrededor de 20 mm para cubrir tanto lecho fijo como lecho fluidizado. Dado el alto caudal, resultaría útil cribar en varias fracciones para optimizar: por ejemplo, emplear un trómel con malla de 10 mm y 40 mm para obtener tres cortes de tamaño: <10 mm (polvo), 10-40 mm (fracción óptima combustible) y >40 mm (a segunda trituración). De esta manera se podría maximizar la molienda, moliendo solo lo grueso >40 mm. El contenido de finos (<10 mm) se retirarían porque tienen un alto contenido en cenizas. El precio de los trómeles rotativos puede estar entorno a 10k€ [37].

Secado: Un punto clave es el secador, para aproximadamente 1 ton/h de bioestabilizado (60% sólidos, 40% agua, por ejemplo), la evaporación de agua requerida es 400—500 kg/h, lo cual demandará 1-1,3 MW de potencia térmica continua. Es esencial integrar fuentes de calor económicas como aprovechar el calor de combustión del propio syngas o de los gases de escape. En algunas instalaciones, se incluye un **biodryer** (biosecado activo) con el que se insufla aire durante la bioestabilización para que parte de la humedad se elimine por calor metabólico, reduciendo la carga de secado térmico posterior. Suponiendo que aún se necesite secado mecánico, se pueden usar secadores de gran escala o secadores de cinta multietapa con varios módulos en serie. Estos equipos nuevos pueden costar 30k€ [38].

Densificación: Para la densificación en un entorno industrial, la decisión dependerá del tipo de tecnología de gasificación elegida: para lecho fluidizado no será necesaria la peletización. Una peletizadora en este rango de producción tiene un coste de entre 8-14k€ [39].

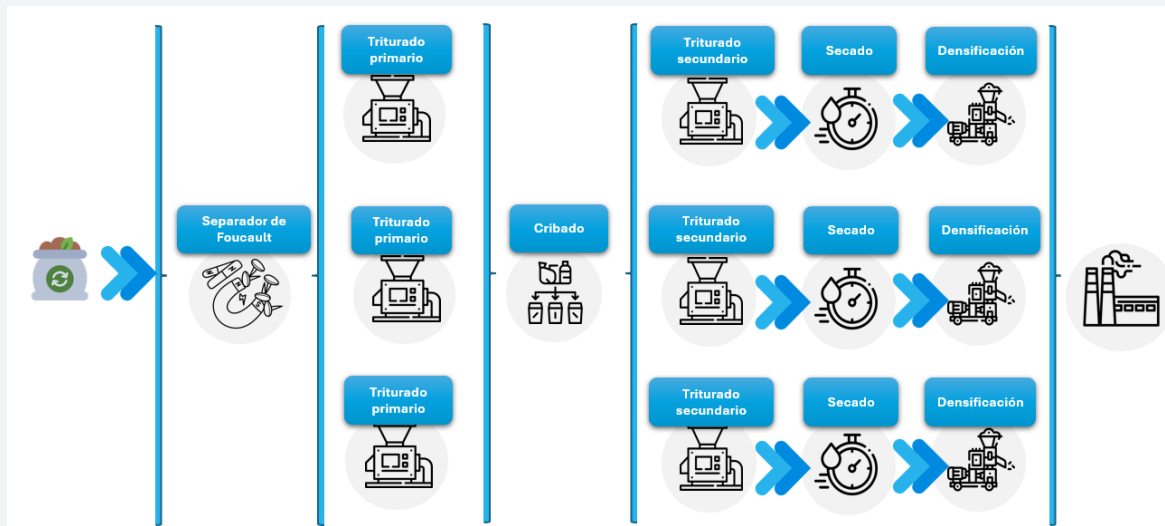
2.2.4 Pretratamientos para alimentación de 5000 kg/h

El último rango de alimentación abarca plantas industriales típicas de proyectos comerciales de valorización energética de residuos a gran escala. Las etapas fundamentales siguen siendo las mismas, solo que dimensionadas para varias toneladas por hora y con redundancias (múltiples líneas paralelas) para asegurar la continuidad. En este caso, como es un estudio preliminar, se tienen en cuenta **tres líneas de pretratamientos** para asegurar la operación continua de la planta, con algunos equipos en común para las líneas. Se ha dimensionado para una planta capaz de procesar 5 toneladas/hora de bioestabilizado (35 kton/año). Todo esto refleja un enfoque industrial y de minimización de riesgos operativos.

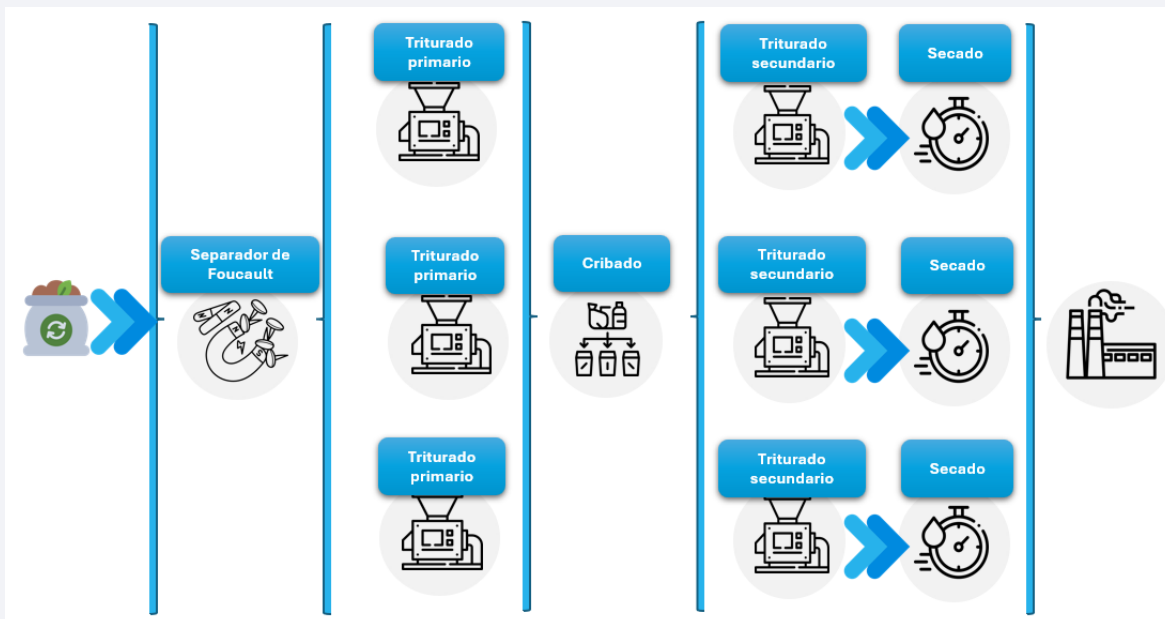
Bioestabilizado afinado: 5000 kg/h

Para el bioestabilizado afinado con rangos de procesado de 5 ton/h y tres líneas paralelas:

- **Lecho fijo:** eliminación de impropios (separador Foucault), triturado primario, cribado (trómel), triturado secundario, secado y densificación.



- **Lecho fluidizado:** eliminación de impropios (separador Foucault), triturado primario, cribado (trómel), triturado secundario y secado.



Eliminación de impropios: Se considera el uso de un separador por corrientes de Foucault, que eliminará metales como As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn. El precio de este tipo de equipos suele estar en 18k€ [40]. Este equipo tiene capacidad para tratar 5 ton/h de material, por lo que se considera un único separador común a las tres líneas de pretratamientos.

Triturado primario, cribado y triturado secundario: a estas escalas, se suele utilizar un triturador primario robusto. Un ejemplo sería un triturador de 44kW, capaz de procesar 1,5-2,5 ton/h de material, por un coste aproximado de 40k€ [34]. Después de obtener un material más homogéneo en tamaño, será necesario un sistema de cribado: módulos de trómel o cribas vibrantes en serie que vayan clasificando por tamaños. La estrategia es igual que en el caso anterior de 500-1000 kg/h: retirar finos (<10 mm) con alto contenido de cenizas y separar los medios 10—40 mm que son el

objetivo. Los gruesos >40 mm se recircularán a trituración primaria para reducir su tamaño. El precio de un trómel rotatorio en este rango de alimentación puede ser de aproximadamente 10k€ [37].

Secado: Es un proceso altamente intensivo en energía, por lo que casi siempre se aprovechan calores residuales industriales o cogeneración. Muchas plantas grandes instalan secadores rotativos alimentados por los gases calientes de la combustión parcial del syngas o de un quemador dedicado. Un ejemplo de secador sería uno rotativo que pueda tratar entre 2-2,5 ton/h de bioestabilizado afinado. Este tipo de secador tiene un coste de 4,5k€ [41]. Alternativamente, pueden usar secadores de vapor de baja presión si tienen calderas de recuperación.

Densificación: A gran escala, muchas plantas de gasificación no densifican el combustible si pueden manejarlo en forma de astillas o partículas sueltas, para ahorrar en costes. Sin embargo, en gasificadores de lecho fijo de gran tamaño, a veces se opta por briquetas para tener una alimentación granular estable. En general, lo común es evitar densificar a gran escala salvo que el reactor lo exija, como es el caso de un reactor de lecho fijo. Una peletizadora para este rango de alimentación tendría un coste estimado de 13k€ [42].

El material triturado, seco y de tamaño controlado, almacenado en silos o bunkers, estará listo para dosificarse al reactor mediante un sistema de alimentación (tornillos sinfín). Todo el sistema estaría altamente automatizado, con cintas transportadoras para manejar el material entre los diferentes procesos y sistemas de control de calidad en línea (por ejemplo, medidores de humedad, detectores de metales, controles de temperatura, etc.).

2.3 Análisis económico de los diferentes pretratamientos propuestos

Para la evaluación económica de los pretratamientos aplicables al bioestabilizado afinado destinado a procesos de gasificación, se han considerado dos escenarios diferenciados con el fin de reflejar distintas configuraciones tecnológicas y necesidades operativas:

- **Escenario Fundamental:** Este escenario contempla únicamente los pretratamientos mínimos imprescindibles para garantizar una operación segura y eficiente del proceso de gasificación, basándose en las características específicas de la muestra de bioestabilizado afinado analizada. Se asume una implementación básica, priorizando la viabilidad técnica con la menor inversión posible en etapas adicionales. Se excluyen de este escenario los siguientes procesos, al no considerarse estrictamente necesarios para las condiciones evaluadas:
 - o Separación magnética (uso de imanes): descartada debido al bajo contenido de metales ferromagnéticos como el níquel en la muestra recibida.
 - o Separación por corrientes de Foucault: no se justifica su incorporación ya que los niveles de metales no ferrosos o pesados (como aluminio o cobre) no alcanzan concentraciones problemáticas para el posterior uso del biochar.
 - o Trituración: no es requerida para reactores de lecho fijo, cuya tolerancia a tamaños de partícula puede alcanzar hasta 50 mm, siempre que no comprometa la homogeneidad del lecho.
 - o Secado: innecesario especialmente en lecho fijo, donde una humedad del 44% no representa un impedimento técnico considerable.
- **Escenario Avanzado:** El escenario avanzado plantea una estrategia más integral y tecnológicamente optimizada de preparación del bioestabilizado afinado. En este caso, se

incorporan pretratamientos adicionales, como los comentados en el escenario fundamental, con el objetivo de maximizar la eficiencia del proceso de gasificación, reducir los riesgos operativos a largo plazo (como la acumulación de metales en el sistema), y aumentar la estabilidad y calidad del biochar y del gas de síntesis generado. Además, este escenario, podría incluir homogeneización previa, mediante mezcladores para garantizar una alimentación uniforme. Este enfoque se alinea con instalaciones de mayor escala o más automatizadas, donde la optimización de cada etapa repercute en una mayor eficiencia global del proceso y en la mejora de indicadores como el rendimiento en biochar, en syngas, la relación H_2/CO , y la estabilidad operativa.

Los pretratamientos considerados en cada escenario para los diferentes tipos de reactor de gasificación y cantidad de alimentación están descritos en Tabla 4 y Tabla 5.

Tabla 4. Pretratamientos propuestos para el escenario fundamental de procesado de bioestabilizado afinado

Código	Configuración de reactor y cantidad de alimentación	Escenario fundamental
1.1	<200 kg/h, lecho fijo	Cribado (trómel) y densificación
1.2	<200 kg/h, lecho fluidizado	Cribado (trómel), triturado y secado
1.3	200—500 kg/h, lecho fijo	Cribado (trómel) y densificación
1.4	200—500 kg/h, lecho fluidizado	Triturado, cribado (trómel), triturado secundario y secado
1.5	500-1000 kg/h, lecho fijo	Cribado (trómel), triturado secundario y densificación
1.6	500-1000 kg/h, lecho fluidizado	Triturado primario, cribado (trómel), triturado secundario y secado
1.7	5000 kg/h, lecho fijo	Cribado (trómel), triturado secundario y densificación
1.8	5000 kg/h, lecho fluidizado	Triturado primario, cribado (trómel), triturado secundario y secado

Tabla 5. Pretratamientos propuestos para el escenario avanzado de procesado de bioestabilizado afinado

Código	Configuración de reactor y cantidad de alimentación	Escenario avanzado
2.1	<200 kg/h, lecho fijo	Eliminación de impropios (imán), cribado (trómel) y densificación
2.2	<200 kg/h, lecho fluidizado	Eliminación impropios (imán), cribado (trómel), triturado, secado
2.3	200—500 kg/h, lecho fijo	Eliminación de impropios (separador Foucault), triturado, cribado (trómel) y densificación
2.4	200—500 kg/h, lecho fluidizado	Eliminación de impropios (separador Foucault), triturado, cribado (trómel), triturado secundario y secado
2.5	500-1000 kg/h, lecho fijo	Eliminación de impropios (separador Foucault), triturado primario, cribado (trómel), triturado secundario, secado y densificación
2.6	500-1000 kg/h, lecho fluidizado	Eliminación de impropios (separador Foucault), triturado primario, cribado (trómel), triturado secundario y secado
2.7	5000 kg/h, lecho fijo	Eliminación de impropios (separador Foucault), triturado primario, cribado (trómel), triturado secundario, secado y densificación
2.8	5000 kg/h, lecho fluidizado	Eliminación de impropios (separador Foucault), triturado primario, cribado (trómel), triturado secundario y secado

A continuación, se presenta el análisis de los costes de inversión (CAPEX) y de operación (OPEX) asociados a la planta de pretratamientos propuesta, en función del rango de alimentación previsto y del tipo de configuración de reactor considerado para el proceso de gasificación.

2.3.1 CAPEX

Para cada configuración de pretratamiento se ha seguido un procedimiento fundamentado en los principios expuestos por Seider et al. en ‘Product and Process Design Principles’ [43]. Este texto aporta estimaciones para los cálculos de los costes de inversión inicial, integrando tanto los costes directos de planta como los indirectos y el capital de trabajo necesario para la puesta en marcha.

El CAPEX total se construye a partir del coste de los equipos necesarios, al que se añaden sucesivamente los gastos de instalación (45%), instrumentación (18%), tuberías (16%), eléctricas (10%), edificios y servicios (25%), según porcentajes estimados. A estos costes directos de planta se suman los costes indirectos como, ingeniería y supervisión (33%), construcción (39%), honorarios y legal (21%), y contingencia (35%). Finalmente, a estos costes se les aplica un factor de capital de trabajo equivalente al 70% del coste fijo. Este enfoque asegura que todos los elementos necesarios para la puesta en marcha queden correctamente cuantificados y permite comparar configuraciones bajo un mismo marco de referencia.

La Tabla 6 recoge el CAPEX total (equipos, obra civil, indirectos y capital de trabajo) para las diez configuraciones de pretratamiento en ambos escenarios:

Tabla 6. Resultados de CAPEX para planta de pretratamientos al bioestabilizado afinado dependiendo de la configuración del reactor de gasificación, el tipo de escenario y la cantidad de bioestabilizado procesada

Configuración de reactor y cantidad de alimentación	CAPEX para escenario fundamental (k€)	CAPEX para escenario avanzado (k€)
<200 kg/h, lecho fijo	113,76	128,42
<200 kg/h, lecho fluidizado	392,28	406,94
200—500 kg/h, lecho fijo	137,30	179,34
200—500 kg/h, lecho fluidizado	554,10	581,43
500-1000 kg/h, lecho fijo	132,40	453,94
500-1000 kg/h, lecho fluidizado	357,96	385,29
5000 kg/h, lecho fijo	294,21	1033,43
5000 kg/h, lecho fluidizado	757,59	842,19

A continuación, se compara el CAPEX del escenario fundamental para las diferentes configuraciones de reactor y cantidad de alimentación en la Figura 1, y para el escenario avanzado en la Figura 2.

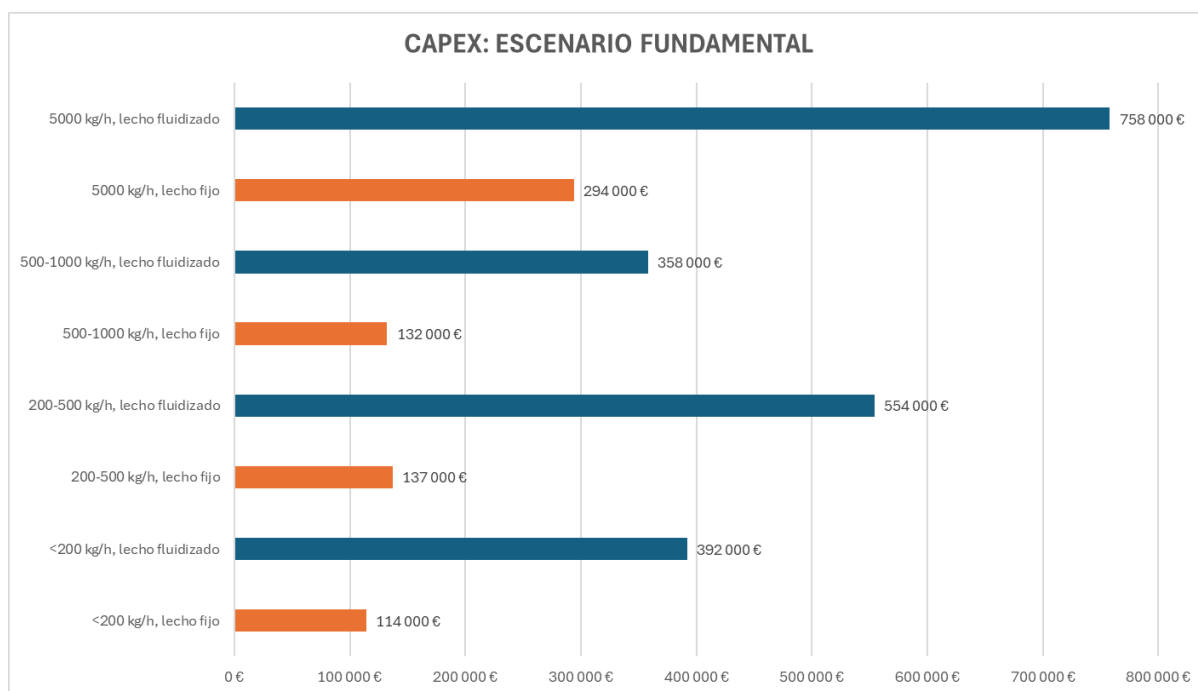


Figura 1. Resultados de CAPEX para el escenario fundamental

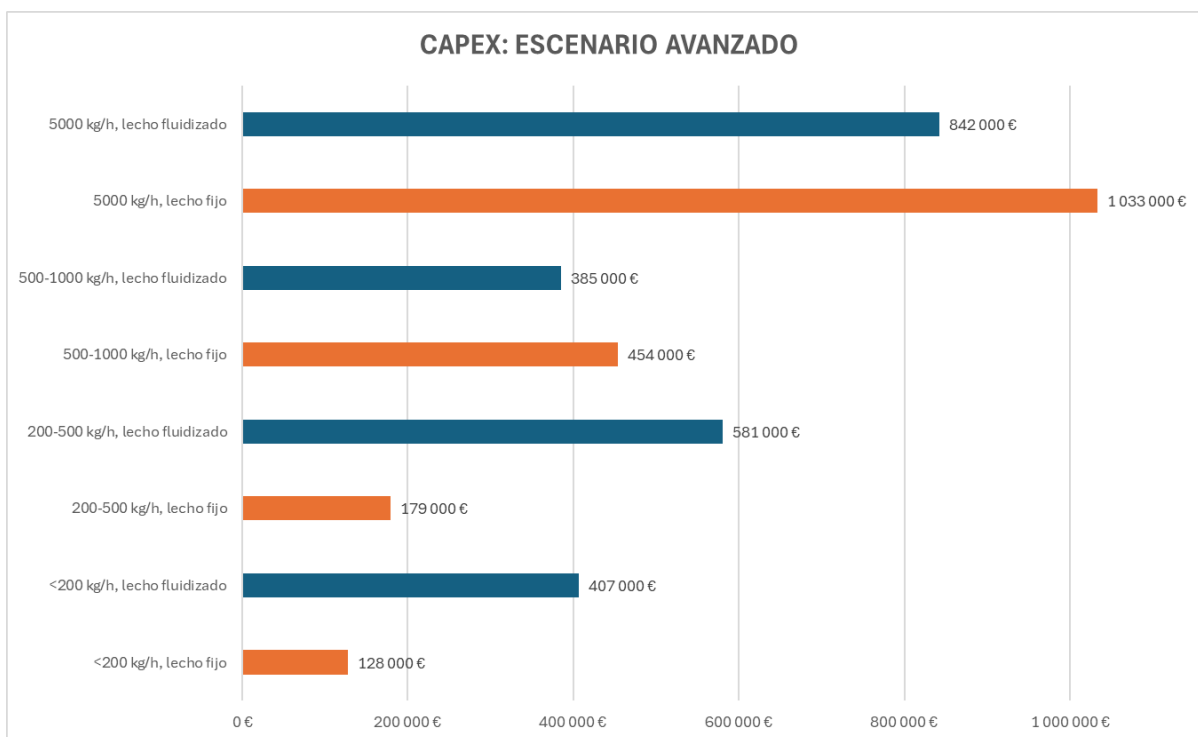


Figura 2. Resultados de CAPEX para el escenario avanzado

Al analizar los valores, para caudales <200 kg/h, el CAPEX del lecho fijo en el escenario avanzado (128,42 k€) es similar al del escenario fundamental (113,76 k€) debido a que la adición de equipos es mínima. Para la configuración de reactor de lecho fluidizado, el coste empieza en rangos de alimentación bajos a 392,28 k€ y aumenta a 406,94 k€ con la integración de secadores de mayor capacidad, destacando que la partida de secado industrial y separación magnética ejerce aquí su mayor impacto.

En el rango de 200—500 kg/h, la inversión en lecho fijo aumenta al pasar al escenario avanzado, mientras que el fluidizado se mantiene similar en ambos escenarios. Esta diferencia se explica por el mayor dimensionamiento de trituradores, trómeles y equipos automáticos de eliminación de metales, que resultan críticos para mantener la calidad del bioestabilizado afinado.

Finalmente, a gran escala (5 ton/h), la diferencia es más drástica: el lecho fijo pasa de un coste de 294,21 k€ en el escenario fundamental a 1033,43 k€ en el avanzado, un salto del 251 % motivado por la triplicación de módulos de planta completa. Para este mismo rango de alimentación, en el lecho fluidizado, la inversión aumenta un 11% entre los escenarios (escenario fundamental comienza con 757,59 k€ y escenario avanzado con 842,19 k€) que sitúa esta alternativa como la más adecuada cuando la uniformidad en la alimentación y la máxima pureza del gas de síntesis son prioritarias, pese a su mayor CAPEX de partida.

En conjunto, estos datos permiten concluir que, para plantas de pequeña y media capacidad (< 200 kg/h), el escenario fundamental en lecho fijo posee la mejor relación coste-beneficio. A partir de 200 kg/h, la decisión deberá basarse en la exigencia de calidad: si se requiere homogeneización estricta y control de metales, el escenario avanzado, especialmente en reactor fluidizado, justifica la inversión adicional.

2.3.2 OPEX energético

El OPEX energético se ha calculado a partir de las especificaciones técnicas facilitadas por los fabricantes de cada equipo considerado en pretratamiento. Para cada rango de alimentación y para las configuraciones de lecho fijo y lecho fluidizado, se tomaron los consumos específicos declarados en las fichas técnicas. Estos valores se multiplicaron por una estimación del precio de la electricidad (0,11 €/kWh, tarifa industrial media utilizada en proyectos industriales anteriores) para determinar el coste eléctrico en € por kg procesado de bioestabilizado (Tabla 7).

El análisis del OPEX se ha limitado al componente energético, ya que no se disponía de datos rigurosos sobre consumibles, mantenimiento, mano de obra ni otros costes operativos; por tanto, el OPEX total deberá completarse en el paquete de trabajo 6 sobre evaluación tecno-económica, medioambiental y de circularidad. Además, el cálculo del OPEX energético se ha realizado únicamente sobre el escenario fundamental, ya que en el escenario avanzado habría que incorporar consumos de equipos de integración como cintas transportadoras, mezcladores o sistemas de retorno, para los cuales no se disponen datos detallados. Además, para esta primera aproximación resulta suficiente evaluar el coste eléctrico de la línea básica de pretratamiento antes de añadir más complejidades de integración.

Tabla 7. Resultados de OPEX energético para el escenario fundamental por kilogramo de bioestabilizado procesado en la línea de pretratamiento propuesta

Configuración de reactor y cantidad de alimentación	Coste energético (€/kg de bioestabilizado procesado)
<200 kg/h, lecho fijo	0,004
<200 kg/h, lecho fluidizado	0,008
200—500 kg/h, lecho fijo	0,007
200—500 kg/h, lecho fluidizado	0,008
500-1000 kg/h, lecho fijo	0,008
500-1000 kg/h, lecho fluidizado	0,009
5000 kg/h, lecho fijo	0,009
5000 kg/h, lecho fluidizado	0,004

En el lecho fijo, el coste energético mínimo (0,004 €/kg) se obtiene en caudales <200 kg/h, por ser el equipo más optimizado para esa capacidad, tal y como se puede observar en la Figura 3. El coste energético de las peletizadoras es el motivo por el cual a 5 toneladas/hora de alimentación para lecho fijo, se alcanza el máximo valor de 0,009 €/kg de bioestabilizado. Este valor máximo también se alcanza en alimentaciones entre 500-1000 kg/h para lecho fluidizado por el alto coste energético de la molienda.

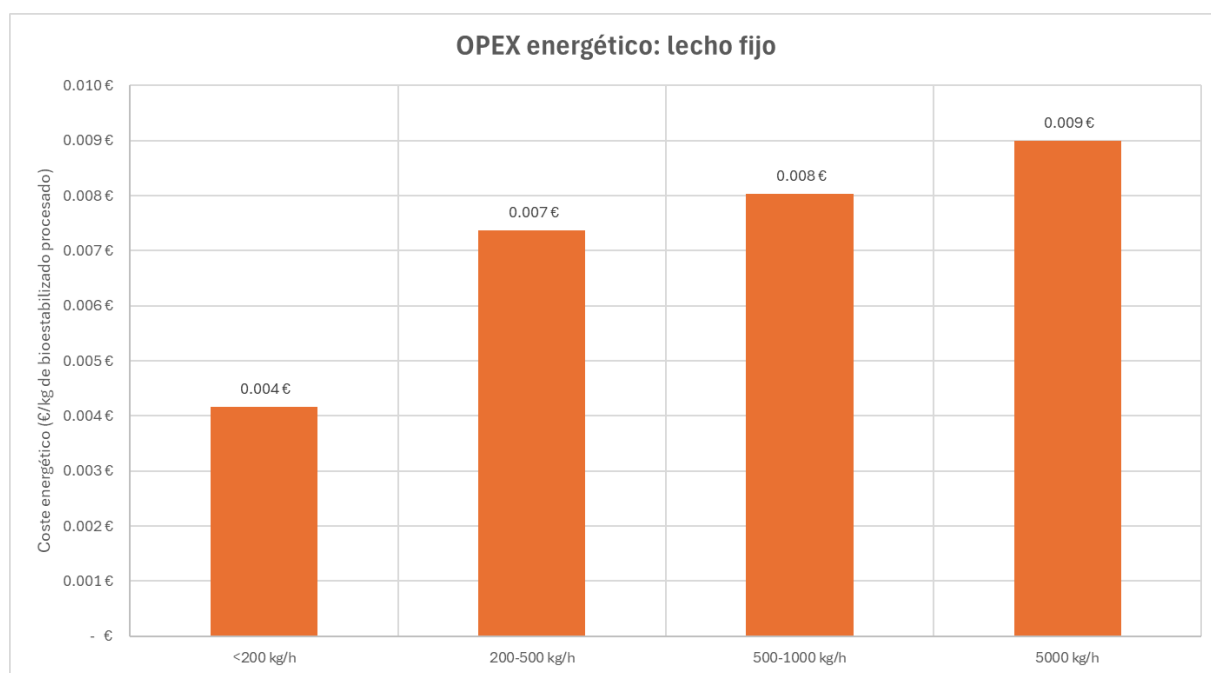


Figura 3. Resultados de OPEX energético para reactores de lecho fijo

En el reactor de lecho fluidizado, el coste energético va aumentando conforme aumenta la alimentación, pero, a 5 toneladas/hora, la economía de escala reduce el coste a 0,004 €/kg, gracias a equipos más eficientes, tal y como se puede observar en la Figura 4.

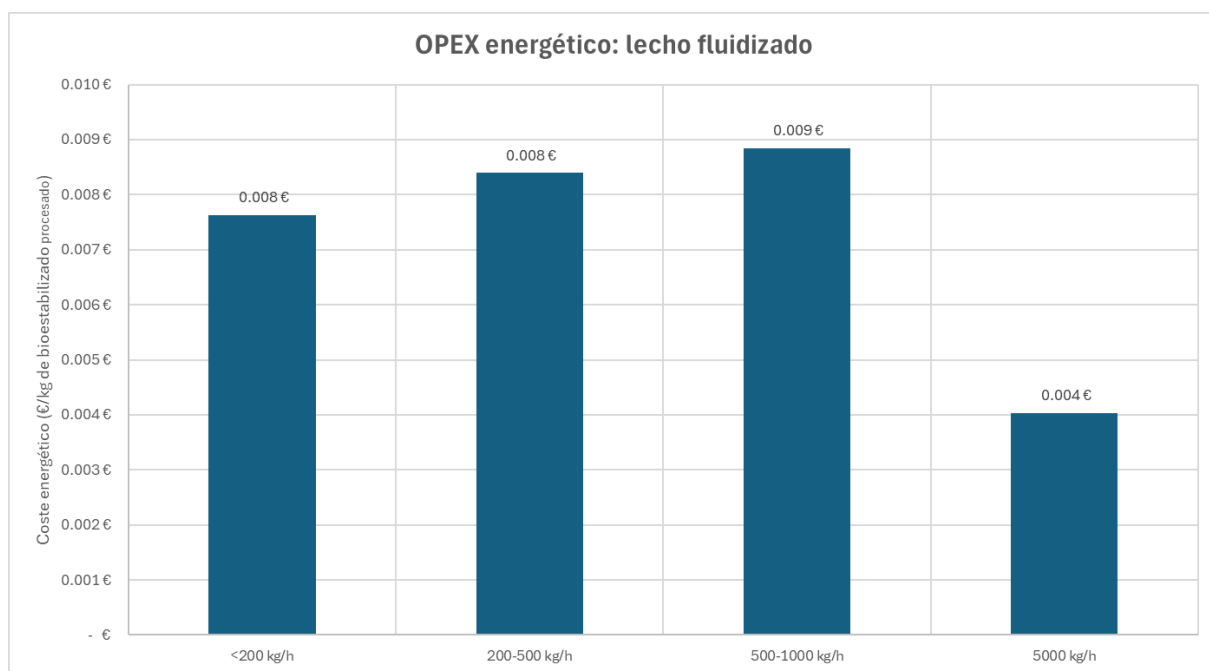


Figura 4. Resultados de OPEX energético para reactores de lecho fluidizado

En rangos intermedios (200—500 kg/h), el lecho fijo es ligeramente más económico. En gran capacidad (5 ton/h), el lecho fluidizado ofrece menor coste energético (0,004 €/kg bioestabilizado). Si bien cabe reseñar, que la diferencia de coste es baja.

Se podría considerar la instalación de un intercambiador de calor para precalentar el bioestabilizado con calor residual de proceso. Aunque incrementaría el CAPEX inicialmente, la reducción en el OPEX energético podría amortizar esta inversión a la larga. Esta opción se valorará en el Paquete de Trabajo 3: ‘Modelado del sistema y estudio de escalado’, donde se integrarán las sinergias térmicas de todo el proceso.

2.4 Análisis de empresas locales para realización de pretratamientos

Para evaluar la posibilidad de externalizar la ejecución de los pretratamientos, se ha realizado una búsqueda de empresas que ofrezcan servicios de separación, trituración, secado y densificación en las islas de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. El resultado ha sido un listado muy reducido, con pocas empresas en cada provincia que manejan este tipo de procesos, generalmente enfocadas a aplicaciones agrícolas o de residuos industriales genéricos (Tabla 8). Es probable que existan otros proveedores o contratistas locales con experiencia puntual en estas tecnologías que no han aparecido en la búsqueda inicial. Por ello, se recomienda aprovechar el conocimiento y la red de contactos en Canarias para detectar y citar aquellos talleres o firmas con capacidad de ejecutar estas etapas de pretratamiento. Las empresas que se han identificado son las siguientes:

Tabla 8. Listado de empresas identificadas en Canarias para la ejecución de las etapas de pretratamiento

Nombre de la empresa	Descripción de la empresa	Ubicación	Contacto
GREEN Medio Ambiente S.L.	Gestión y Valorización de Residuos.	Fuerteventura	928 16 11 39 / 620 82 05 30
Gestion Y Reciclaje De Canarias S.a.	Reciclaje, Recuperación y Evacuación, Transformación de Todos los Subproductos Derivados de Residuos Sólidos. Limpiezas Industriales y Urbanas.	Las Palmas	928 36 42 33 / 928 37 34 23
MadyPlas - ISLAS VERDES RECICLAJES S.L.	Separación y clasificación, trituración de residuos madereros, secado, y densificación.	Santa Cruz de Tenerife	822 041 318
GEMECAN S.L.U.	Separación de fracciones, acondicionamiento y precompetición de residuos.	Santa Cruz de Tenerife	922 20 96 82

3 Conclusiones

Según el análisis realizado sobre los pretratamientos al bioestabilizado afinado, a nivel industrial la opción más aconsejable de configuración de reactor es la de lecho fijo, ya que reduce las etapas necesarias de pretratamientos, reduciendo así los costes. Una planta industrial que trata 5 ton/h de bioestabilizado afinado con un reactor de gasificación de lecho fijo, debería incluir los siguientes pretratamientos: cribado (trómel), triturado y densificación. El CAPEX para la línea de pretratamiento en este tipo de plantas puede comenzar en 294k€, para el escenario fundamental, hasta 1M€, para el escenario avanzado, donde se incluyen más etapas para asegurar la calidad de la alimentación al reactor de gasificación. El OPEX energético para una planta de estas características implicaría un coste energético de 0,009 €/kg de bioestabilizado procesado.

Se subraya también que cualquier gasificador de escala industrial, por encima de 1000 kg/h, requiere un combustible de humedad, granulometría y densidad uniformes. Para garantizar esta consistencia, se recomienda implantar sistemas de control continuo de las características del bioestabilizado tratado que permitan, por ejemplo, realimentar la medición de humedad al secador o ajustar dinámicamente la presión de peletizado según las necesidades.

Se concluye que, para flujos superiores a 1000 kg/h, la clave del éxito radica en combinar robustez y eficiencia: equipos dimensionados con holgura para absorber variaciones del residuo y una integración energética optimizada, principalmente en la etapa de secado. De esta forma, incluso un bioestabilizado de bajo valor inicial puede convertirse en un combustible, ya sea gaseoso o sólido, de alta fiabilidad y competitivo para generación energética a escala industrial.

Asimismo, existen proveedores que ofrecen soluciones llave en mano para todo el pretratamiento, desde la separación hasta la densificación. Los más destacados se muestran en la Tabla 9.

Tabla 9. Listado de empresas integradoras de las etapas de pretratamiento

Nombre empresa integradora	Ubicación empresa
Reverter Industries OF ¹	Tarragona (España)
Peaks-Eco 1F ²	China
Ambisort 2F ³	Barcelona (España)
Komptech 3F ⁴	Austria
Vecoplan 4F ⁵	Bilbao (España)
Eggersmann 5F ⁶	Alemania

¹ <https://reverterindustries.com/>

² <http://wastemachineltd.com.ar/1-1-waste-sorting-plant.html>

³ <https://ambisort.com/>

⁴ <https://www.komptech.com/en/#/>

⁵ <https://vecoplan.com/en>

⁶ <https://www.eggersmann-recyclingtechnology.com/en/service/brt-hartner/>

Estas integraciones pueden acelerar la puesta en marcha de la planta, aunque será necesario evaluar sus condiciones económicas y plazos de entrega.

4 Referencias

- [1] N. Sirirermrux y S. Kerdsuwan, «Steam Gasification of Municipal Solid Waste in Drop Tube Fixed Bed Reactor», *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.*, vol. 265, p. 012017, may 2019, doi: 10.1088/1755-1315/265/1/012017.
- [2] S. V. Paniagua-Gutiérrez, J. R. Clavijo-Grandon, R. Orellana Lafuente, y D. F. Sempértégui-Tapia, «EVALUACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE LA GASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN COCHABAMBA-BOLIVIA», *I&D*, vol. 22, n.º 1, jul. 2022, doi: 10.23881/idupbo.022.1-3i.
- [3] «documentos_10737_biomasa_gasificacion_a2007_596f03d5.pdf». Accedido: 2 de junio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/documentos_10737_biomasa_gasificacion_a2007_596f03d5.pdf
- [4] N. D. Montiel-Bohórquez y J. F. Pérez, «Generación de Energía a partir de Residuos Sólidos Urbanos. Estrategias Termodinámicas para Optimizar el Desempeño de Centrales Térmicas», *Inf. tecnol.*, vol. 30, n.º 1, pp. 273-284, feb. 2019, doi: 10.4067/S0718-07642019000100273.
- [5] S. Yáñez-Sepúlveda, E. Blanco-Machin, y D. Travieso-Pedroso, «Análisis experimental del efecto del flujo de aire en el poder calorífico del gas de síntesis producto de la gasificación de RSU y biomasa en un reactor ascendente modificado», 2024.
- [6] N. D. Couto, V. B. Silva, E. Monteiro, A. Rouboa, y P. Brito, «An experimental and numerical study on the Miscanthus gasification by using a pilot scale gasifier», *Renewable Energy*, vol. 109, pp. 248-261, ago. 2017, doi: 10.1016/j.renene.2017.03.028.
- [7] A. Veksha *et al.*, «Distribution and modeling of tar compounds produced during downdraft gasification of municipal solid waste», *Renewable Energy*, vol. 136, pp. 1294-1303, jun. 2019, doi: 10.1016/j.renene.2018.09.104.
- [8] «Muriuki et al. - 2024 - Modeling, simulation and techno-economic evaluatio.pdf».
- [9] M. J. C. van der Stelt, H. Gerhauser, J. H. A. Kiel, y K. J. Ptasinski, «Biomass upgrading by torrefaction for the production of biofuels: A review», *Biomass and Bioenergy*, vol. 35, n.º 9, pp. 3748-3762, oct. 2011, doi: 10.1016/j.biombioe.2011.06.023.
- [10] T. M. Agwe, M. N. Twesigye-omwe, Z. Ukundimana, D. Rotimi, y S. Gupta, «Effects of seasonal variations of the physio-chemical properties of municipal solid waste on effective materials and resources recovery», *Sci Rep*, vol. 15, p. 4548, feb. 2025, doi: 10.1038/s41598-025-87780-4.
- [11] A. Bölükbaş y G. Akıncı, «Solid waste composition and the properties of biodegradable fractions in Izmir City, Turkey: an investigation on the influencing factors», *J Environ Health Sci Eng*, vol. 16, n.º 2, pp. 299-311, sep. 2018, doi: 10.1007/s40201-018-0318-2.
- [12] A. Saravanakumar, M. R. Sudha, V. Pradeshwaran, J. L. J. Ling, y S. H. Lee, «Green circular economy of co-gasification with municipal solid waste and wood waste in a novel downdraft gasifier with rotating grate», *Chemical Engineering Journal*, vol. 479, p. 147987, ene. 2024, doi: 10.1016/j.cej.2023.147987.
- [13] «Shehzad et al. - 2016 - System analysis for synthesis gas (syngas) product.pdf».
- [14] «Cao et al. - 2019 - Combined-gasification of biomass and municipal sol.pdf».
- [15] G. Mondelli *et al.*, «Geo-environmental and geotechnical characterization of municipal solid waste from the selective collection in São Paulo city, Brazil», *Environ Sci Pollut Res Int*, vol. 29, n.º 13, pp. 19898-19912, 2022, doi: 10.1007/s11356-021-18281-w.
- [16] B. Wang, R. Gupta, L. Bei, Q. Wan, y L. Sun, «A review on gasification of municipal solid waste (MSW): Syngas production, tar formation, mineral transformation and industrial challenges», *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 48, n.º 69, pp. 26676-26706, ago. 2023, doi: 10.1016/j.ijhydene.2023.03.086.

- [17] S. M. Asaad, A. Inayat, L. Rocha-Meneses, F. Jamil, C. Ghenai, y A. Shanableh, «Prospective of Response Surface Methodology as an Optimization Tool for Biomass Gasification Process», *Energies*, vol. 16, n.º 1, Art. n.º 1, ene. 2023, doi: 10.3390/en16010040.
- [18] «documentos_Gasificacion_6ffae3e6.pdf». Accedido: 23 de junio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Gasificacion_6ffae3e6.pdf
- [19] R. Yin, R. Liu, J. Wu, X. Wu, C. Sun, y C. Wu, «Influence of particle size on performance of a pilot-scale fixed-bed gasification system», *Bioresource Technology*, vol. 119, pp. 15-21, sep. 2012, doi: 10.1016/j.biortech.2012.05.085.
- [20] K. Ptasiński, «Efficiency of Biomass Energy: An Exergy Approach to Biofuels, Power, and Biorefineries», *Efficiency of Biomass Energy: An Exergy Approach to Biofuels, Power, and Biorefineries*, pp. 733-744, sep. 2016, doi: 10.1002/9781119118169.indauth.
- [21] G. Przydatek, «Recognition of systemic differences in municipal waste management in selected cities in Poland and the United States», *Environ Sci Pollut Res Int*, vol. 30, n.º 30, pp. 76217-76226, 2023, doi: 10.1007/s11356-023-27911-4.
- [22] G. Sailer *et al.*, «Dataset for a full-year time series characterization of separately collected organic fraction of municipal solid waste from rural and urban regions in Germany», *Data Brief*, vol. 39, p. 107543, nov. 2021, doi: 10.1016/j.dib.2021.107543.
- [23] S. Adhikari y N. Adoulmoumine, «Biomass Gasification and Pyrolysis», en *Handbook of Clean Energy Systems*, John Wiley & Sons, Ltd, 2015, pp. 1-11. doi: 10.1002/9781118991978.hces131.
- [24] E. Kurkela, M. Kurkela, y I. Hiltunen, «Pilot-scale development of pressurized fixed-bed gasification for synthesis gas production from biomass residues», *Biomass Conv. Bioref.*, vol. 13, n.º 8, pp. 6553-6574, jun. 2023, doi: 10.1007/s13399-021-01554-2.
- [25] R. Timsina, R. Thapa, y M. Eikeland, *Aspen Plus simulation of biomass gasification for different types of biomass*. 2020, p. 157. doi: 10.3384/ecp20170151.
- [26] N. Kamaruzaman, Y. Kansha, A. Abbas, y N. Abdul Manaf, «Unlocking the techno-economic potential of biomass gasification for power generation: Comparative analysis across diverse plant capacities», *Waste Management*, vol. 189, pp. 219-229, dic. 2024, doi: 10.1016/j.wasman.2024.08.020.
- [27] «Separador magnético industrial 350X420X143», Superimanes S.L. [En línea]. Disponible en: <https://www.superimanes.com/separadores-magneticos/bloques/separador-magnetico-350x420x143-mm>
- [28] «Tromel DB-30 - Fácil transporte, económico, bajo consumo y gran calidad». [En línea]. Disponible en: <https://cribadoras.es/tromel-db-30/>
- [29] «Double-Shaft Shredder GDB Series, Biomass Shredder Machine - GEP ECOTECH». [En línea]. Disponible en: <https://www.gepecotech.com/shredder/double-shaft/biomass-shredder.html>
- [30] «secador continuo 500kg/H 600kg/H de la banda transportadora de 220v el 1.2m», Changzhou Shinma Drying Engineering Co.,LTD. [En línea]. Disponible en: <https://spanish.shinmadryer.com/sale-38197638-220v-1-2m-continuous-conveyor-belt-dryer-500kg-h-600kg-h.html>
- [31] «Secadora de tambor rotativo convectiva / Secadoras de tambor», FoodTechProcess. [En línea]. Disponible en: <https://foodtechprocess.com/es/seacadores/201-secadora-de-tambor-rotativo-abm.html>
- [32] «Peletizadoras 22kw — 3 rodillos 334mm», Inter Pellets España. [En línea]. Disponible en: <https://inter-pellets.es/p/peletizadoras-22kw-3-rodillos-300mm/>
- [33] Eddy Current Separator. [En línea]. Disponible en: https://www.alibaba.com/product-detail/High-Intensity-Aluminum-and-Copper-Non_1601335836896.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.47d813a0MoXfii
- [34] «Trituradoras de 4 árboles: Modelo 8080S», ISVE Recycling - Molinos Trituradoras. [En línea]. Disponible en: <https://www.isverecycling.com/es/trituradoras-de-4-arboles/trituradoras-de-4-arboles-modelo-8080s/>

- [35]«Expondo shop», Expondo shop. [En línea]. Disponible en: <https://www.expondo.es/wiesenfield-molino-de-martillo-11-kw-300-700-kg-h-10280325>
- [36]«Expondo shop», Expondo shop. [En línea]. Disponible en: <https://www.expondo.es/wiesenfield-pelletizadora-900-1100-kg-h-30000-w-400-mm-10280410>
- [37]«Mineros Chinos Fabricantes Tromel Rotativo - Buy Fabricantes Trommel Product on Alibaba.com». [En línea]. Disponible en: https://www.alibaba.com/product-detail/Mineros-chinos-fabricantes-tromel-rotativo_300000581860.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.4b2d13a0SgAT8r
- [38]«Secador continuo 450 -1200kg/H de la banda transportadora del vacío de las algas marinas», Changzhou Shinma Drying Engineering Co.,LTD. [En línea]. Disponible en: <https://spanish.shinmadryer.com/quality-38197627-seaweeds-continuous-vacuum-conveyor-belt-dryer-450-1200kg-h>
- [39]«Línea De Molino De Pellets De Madera». [En línea]. Disponible en: <https://spanish.alibaba.com/product-detail/Wood-Pellet-Mill-Line-1-Tons-1601381999845.html?spm=a2700.7724857.0.0.8383ff22PPWgCp>
- [40] «Línea De Clasificación Automática Para Chatarra De Acero». [En línea]. Disponible en: https://www.alibaba.com/product-detail/Automatic-Sorting-Line-For-Scrap-Steel_1601313860885.html?spm=a2700.galleryofferlist.p_offer.d_title.47d813a0MoXfii&s=p
- [41] «2 Toneladas Por Hora De Capacidad De Tambor Rotativo Equipo De Secado Para Arroz Casco Serrín Máquina Secadora - Buy Sawdust Rotary Dryer sawdust Dryer rice Hull Sawdust Dryer Machine Product on Alibaba.com». [En línea]. Disponible en: https://www.alibaba.com/product-detail/2-Tons-Per-Hour-Capacity-Rotary_1600112396580.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.388413a0m6HUa9
- [42] [En línea]. Disponible en: <https://spanish.alibaba.com/product-detail/Wood-Pellet-Mill-2-3-Ton-1600910256215.html?spm=a2700.7724857.0.0.8383ff22PPWgCp>
- [43]«Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Evaluation, 4th Edition | Wiley», Wiley.com. [En línea]. Disponible en: <https://www.wiley.com/en-us/Product+and+Process+Design+Principles%3A+Synthesis%2C+Analysis+and+Evaluation%2C+4th+Edition-p-9781119282631>

Nota: Cualquier copia de este documento, ya sea en soporte magnético o en papel, se considera una COPIA INCONTROLADA. La única versión válida del documento es la que aparece en línea en el sistema informático.